B3 - Infrastructure

Hébergement en ligne

Victor Guerand

2025-2026

Analyse des solutions d’hébergement

Objectif:

- Comprendre les différents types d’hébergement disponibles.
- Identifier les avantages et inconvénients des solutions.
- Choisir une solution adaptée à des besoins spécifiques.

Q&A ouvert

Analyse des solutions d’hébergement

Types d’hébergement

Hébergement mutualisé :

- Plusieurs utilisateurs partagent les mêmes ressources sur un serveur.
- ✓ Avantages : Peu coûteux, facile à utiliser pour les débutants.
- ✗ Inconvénients : Performances limitées, pas de contrôle complet.

Serveurs dédiés :

- Un serveur entier est réservé à un seul utilisateur.
- ✓ Avantages : Performances élevées, contrôle total.
- ✗ Inconvénients : Coûts élevés, nécessite des compétences techniques.

Types d’hébergement (suite)

VPS (Virtual Private Server) :

- Un serveur physique est divisé en serveurs virtuels dédiés.
- ✓ Avantages : Bon compromis entre coût et contrôle.
- ✗ Inconvénients : Performances limitées par rapport à un serveur dédié.

Hébergement Cloud :

- Basé sur un réseau de serveurs interconnectés.
- ✓ Avantages : Scalabilité, paiement à l’usage, haute disponibilité.
- ✗ Inconvénients : Coût variable, dépendance au fournisseur.

Hébergement auto-hébergé :

- Gérer son propre serveur à domicile ou dans un datacenter.
- ✓ Avantages : Contrôle total, indépendance.
- ✗ Inconvénients : Maintenance complexe, coûts initiaux élevés.

Comparaison des solutions

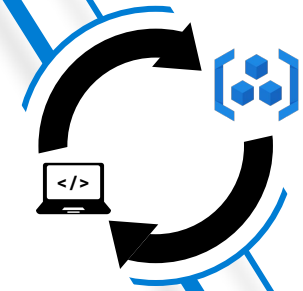
Type	Coût	Performances	Facilité d'utilisation	Cas d'usage idéal
Hébergement mutualisé	★☆☆ (faible)	★☆☆ (limité)	★★★ (simple)	Blogs, petits sites personnels
Serveurs dédiés	★★★ (élevé)	★★★ (excellent)	★★☆ (technique)	Sites avec trafic élevé, e-commerce
VPS	★★☆ (modéré)	★★☆ (bon)	★★☆ (modéré)	Projets pro SaaS
Hébergement Cloud	★★☆ (variable)	★★★ (scalable)	★★★ (simple)	Projets nécessitant de la flexibilité
Auto-hébergé	★☆☆ (initial)	★★★ (variable)	★☆☆ (technique)	Besoins spécifiques, indépendance

Quel hébergement pour quel besoin ?

Exemples:

- Petit blog personnel : Hébergement mutualisé.
- Site e-commerce avec trafic moyen : VPS ou Cloud.
- Application nécessitant une haute disponibilité : Hébergement Cloud.
- Entreprise gérant ses propres infrastructures : Serveur dédié ou auto-hébergé.

Démo - Exemple personnel



Discussion

Analyse des solutions d’hébergement

Qu’est-ce que SSH ?

Définitions:

- SSH (Secure Shell) : Protocole sécurisé pour accéder à un système distant.
- Utilisations courantes :
  - Connexion distante.
  - Exécution de commandes sur un serveur.
  - Transfert sécurisé de fichiers.

Commandes de base

Se connecter à un serveur distant

Bash

```bash
ssh user@ip_address
```

Transférer un fichier via SSH

Bash

```bash
scp file user@ip_address:/destination
```

Configuration SSH de base

Installer le serveur SSH

```bash
sudo apt install openssh-server
```

Vérifier son statut

```bash
sudo systemctl status ssh
```

Générer une paire de clés

```bash
ssh-keygen -t rsa
```

Copier la clé publique sur le serveur :

```bash
ssh-copy-id user@ip_address
```

Afficher votre clef publique

```bash
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Redémarrer le service SSH après modifications :

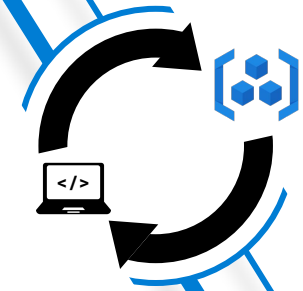
```bash
sudo systemctl restart ssh
```

Gestionnaire de paquets (Brew)

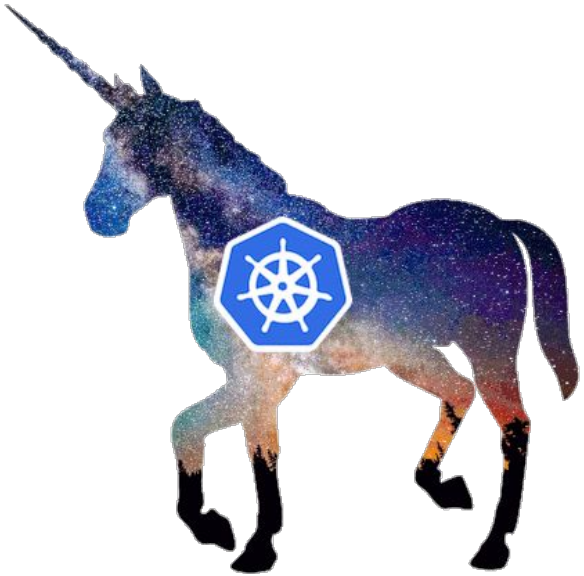
Comment installer Brew sur Debian ?

https://gist.github.com/fardjad/2e38d4dbdd42b28ec8bbe0b725e67f37

TP connexion SSH



Discussion

Configuration et sécurisation SSH

Thank You